

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Платов А.Ю.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: создать проект, который заложит основу для последующих лабораторных работ, а также позволит отобразить главное меню приложения.

Ход работы

Тема: Создание игры «Город мечты».

В настройках должны быть *параметры размера города, начального бюджета и количества жителей*. Каждое значение в настройке должно переключаться на следующее значение при выборе его в подменю (например, бюджет может принимать значения 1000, 5000 и 10000 и при выборе этого значения настройки оно будет меняться по правилу 1000->5000->10000->1000...)

Задание: необходимо создать программу, отображающую главное меню приложения в консоли.

Оно должно иметь следующий вид:

Название

1. Начать игру
2. Загрузить игру
3. Настройки
4. О программе
5. Выход

Решение: Главное меню реализовано в виде отдельной функции Menu () , которая отвечает исключительно за вывод текстового представления меню на экран. Сами пункты меню заданы с помощью перечисления enum Menu, где каждому пункту присвоено числовое значение, начиная с единицы (START_GAME = 1, LOAD_GAME, SETTINGS, ABOUT, EXIT). Такой подход позволяет использовать осмысленные имена вместо чисел и легко изменять порядок пунктов. В функции Menu () эти константы подставляются в вывод.

В функции `main()` организован бесконечный цикл `while (choice != EXIT)`, который работает до тех пор, пока пользователь не выберет пункт «Выход». Внутри цикла сначала вызывается функция `Menu()` для отображения меню, затем считывается выбор пользователя и очищается экран (`system("cls")`).

Далее используется конструкция `switch (choice)`, которая сопоставляет введённое число с одной из констант перечисления и вызывает соответствующую логику.

Для защиты от неверного ввода предусмотрена ветка `default`, которая выводит сообщение об ошибке и возвращает пользователя в главное меню.

Подменю «Начать игру» и «Загрузить игру» будут реализованы в дальнейшем и просто выводят текст с дальнейшим возвращением в меню.

Подменю настроек устроено по той же схеме, что и главное меню. Для него создано отдельное перечисление `SettingsMenu (SHOW = 1, CITY_SIZE, BUDGET, POPULATION, SET_EXIT)`.

Вывод подменю вынесен в отдельную функцию `MenuSettings()`, которая отвечает исключительно за вывод текстового представления меню настроек на экран.

Внутри ветки `case SETTINGS:` главного `switch` организован вложенный цикл `while (choice1 != SET_EXIT)`, который работает, пока пользователь не выйдет из настроек. Внутри него также вызывается функция вывода подменю, считывается выбор и выполняется вложенный `switch`.

Все параметры игры хранятся в одной структуре `Settings (int citySize = 1000; int budget = 1000; int population = 100)`, что позволяет передавать их между функциями и сохранять значения между вызовами подменю.

Изменение параметров реализовано по циклическому принципу: текущее значение заменяется следующим по цепочке, а последнее значение возвращается к первому.

Например, для размера города:

```
if (settings.citySize == 1000)
    settings.citySize = 5000;

else if (settings.citySize == 5000)
    settings.citySize = 10000;

else
    settings.citySize = 1000;
```

Аналогично реализованы бюджет (1000 -> 5000 -> 10000 -> 1000) и количество жителей (100 -> 500 -> 1000 -> 100).

Для отображения текущих значений параметров используется отдельная функция `showSettings()`, которая принимает структуру `Settings` по константной ссылке и выводит все три параметра (текущий размер города, текущий бюджет города, текущее количество жителей города).

Пункт «О программе» реализован с помощью отдельной функции `aboutProgramm()`, которая отвечает исключительно за вывод информации о программном продукте. Вызов этой функции происходит в главном меню при выборе пункта ABOUT. Сама функция выводит название игры, её версию и имя студента, выполнившего лабораторную работу.

После выполнения любого пункта меню (кроме выхода) программа не завершается, а возвращается в главное меню. Для этого после вывода сообщения используется пауза и очистка экрана (`system("pause"); system("cls");`).

Вывод: я создал проект, который заложит основу для последующих лабораторных работ, а также позволит отобразить главное меню приложения.